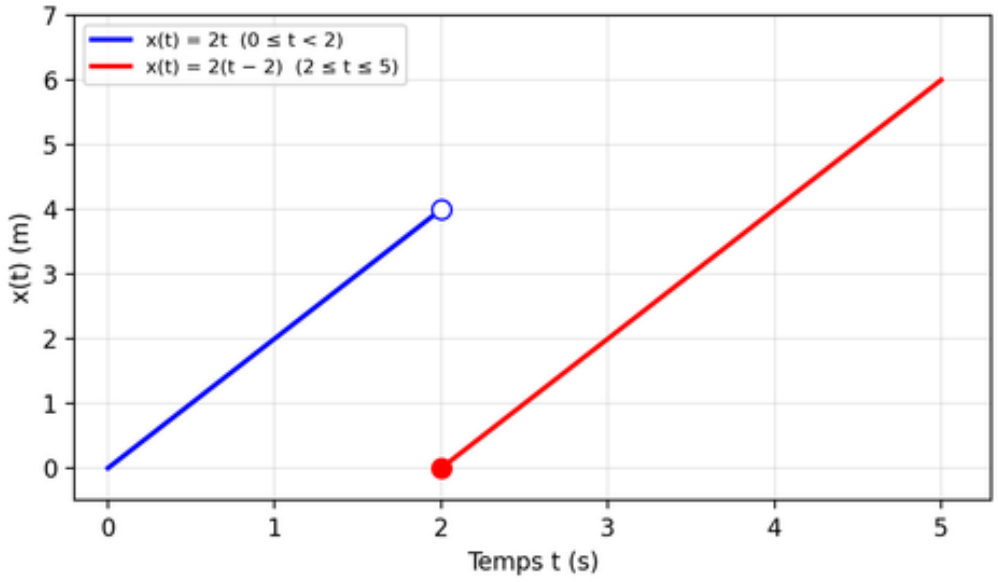
Exercice :

Un capteur enregistre la valeur x(t), exprimée en mètres, en fonction du temps t, exprimé en secondes, avec $0 \leq t \leq 5$. Cette grandeur est définie par morceaux :

- $x(t) = 2t$ pour $0 \leq t < 2$
- $x(t) = 2(t - 2)$ pour $2 \leq t \leq 5$

À l'instant t = 2 s, le capteur est remis à zéro : la valeur passe de 4 m à 0 m, et par convention x(2) = 0. La courbe représentative de x est donnée ci-dessous.



1. Écrire une fonction Python nommée `position(t)` qui retourne la valeur de x(t) pour tout t compris entre 0 et 5 s.
2. Utiliser cette fonction pour calculer et afficher les valeurs suivantes : x(0), x(1), x(2), x(3) et x(5).